MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Elaborado por:

TORRES AMBROSIO Katherine Medally

Asignatura:

DESARROLLO Y CALIDAD DE SOFTWARE

Huancayo – Perú

2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión de Expedientes es una solución tecnológica integral diseñada para centralizar, controlar y optimizar el flujo documental en el área de Administración Tributaria. La plataforma permite el seguimiento en tiempo real de cada trámite, desde su ingreso (Registro) hasta su resolución final (Atención), garantizando la transparencia mediante un motor de auditoría detallado.

1.2. Objetivo del Manual

Este manual tiene como propósito servir de guía técnica y operativa para los usuarios del sistema. Al finalizar la lectura de sus módulos, el usuario estará en capacidad de:

- Operar el sistema de acuerdo con sus permisos asignados.
- Gestionar expedientes sin errores de duplicidad.
- Interpretar las alertas de productividad y tiempos de atención.

1.3. Alcance

El manual cubre el ciclo de vida completo de un expediente:

- **Fase de Acceso:** Autenticación y seguridad.
- **Fase Operativa:** Registro, búsqueda, derivación y atención de trámites.
- **Fase de Supervisión:** Consulta de historiales, estadísticas y administración de personal.

1.4. Definición de Roles

El sistema opera bajo un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):

ROL	RESPONSABILIDADES CLAVE
Administrador	Registro inicial de expedientes, derivación asistida, anulación de atenciones erróneas, gestión de usuarios, creación de áreas y auditoría global.
Analista	Recepción de derivaciones, estudio del expediente, registro de observaciones finales, atención del trámite o devolución motivada al administrador.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para garantizar un rendimiento fluido de la plataforma, el equipo de cómputo y la conexión deben cumplir con lo siguiente:

2.1. Requisitos de Hardware

- **Procesador:** Intel Core i3 o superior (o equivalente).
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (Recomendado 8 GB).
- **Monitor:** Resolución mínima de 1280x720 píxeles.

2.2. Requisitos de Software

- **Navegador Web:** Google Chrome (recomendado), Microsoft Edge o Mozilla Firefox en versiones actualizadas.
- **Herramientas de Oficina:** Microsoft Excel o software compatible para la visualización de los reportes exportados

2.3. Acceso al Sistema

- **Credenciales:** Nombre de usuario y contraseña proporcionados por el administrador.
- **Estado de Cuenta:** El usuario debe mantener el estado "ACTIVO" en el sistema para permitir el ingreso.

3. ARQUITECTURA Y FUNDAMENTOS

3.1. Stack Tecnológico

El sistema está construido bajo un entorno de desarrollo robusto y moderno, asegurando escalabilidad y seguridad:

- **Lenguaje de Programación:** PHP 8.3+.
- **Framework de Backend:** Laravel 12
- **Gestor de Base de Datos:** SQLServer
- **Frontend:** Blade Template Engine, Bootstrap 5.3 (CSS Framework) y JavaScript Vanilla.
- **Servidor Web:** Apache

3.2. Arquitectura de Software

Se implementa el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) nativo de Laravel, complementado con:

- **Eloquent ORM:** Para el mapeo de objetos relacionales y gestión de integridad de datos.
- **Capa de Migraciones:** Garantiza la consistencia de la base de datos en cualquier entorno de despliegue.
- **Service Pattern (Implícito):** Se utiliza lógica de transacciones de base de datos (DB::transaction) en los controladores para asegurar que las operaciones complejas (como el registro de expedientes y su historial simultáneo) sean atómicas.

3.3. Estructura de la Base de Datos

La persistencia de datos se organiza en 8 tablas principales. Se han aplicado índices estratégicos y restricciones de integridad referencial.

3.3.1. Diccionario de Datos

Tabla	Propósito	Llaves Clave
roles	Define los niveles de acceso (Admin, Analista).	id_rol (PK)

estado_usuarios	Define la situación de la cuenta (Activo, Inactivo).	id_estado_usuario (PK)
estado_expedientes	Maestro de estados (Registrado, Derivado, Atendido, Devuelto).	id_estado_expediente (PK)
subdivision_areas	Catálogo de oficinas o dependencias de la institución.	id_subdivision (PK), cod_subdivision (Unique)
users	Almacena credenciales y datos del personal. Incluye control de primer acceso.	id (PK), rol_id (FK), subdivision_id (FK), estado_usuario_id (FK)
expedientes	Núcleo del sistema. Almacena la data técnica de los documentos tributarios.	id_expediente (PK), area_actual (FK), correlativo_anual (Unique Index)
derivacion_expedientes	Registro de movimientos entre usuarios y control de tiempos de atención.	id_derivacion (PK), id_usuario (FK), id_expediente (FK)
historial_cambios	Log detallado de auditoría (Valores anteriores y nuevos).	id_historial (PK), id_usuario (FK), id_expediente (FK)

3.3.2. Reglas de Integridad Técnicas

- **Correlativos Únicos:** La tabla expedientes utiliza un índice único compuesto: unique(['num_expediente', 'anio_expediente']). Esto evita la duplicidad de registros en un mismo periodo fiscal.
- **Auditoría de Acceso:** El campo primer_login (boolean) en users actúa como un *trigger* lógico para el middleware de seguridad.
- **Rendimiento:** Se han aplicado índices (index) en columnas de búsqueda frecuente como anio_expediente, fecha_cambio e IDs de relación para optimizar las consultas de los Dashboards.

3.4. Variables de Entorno (.env)

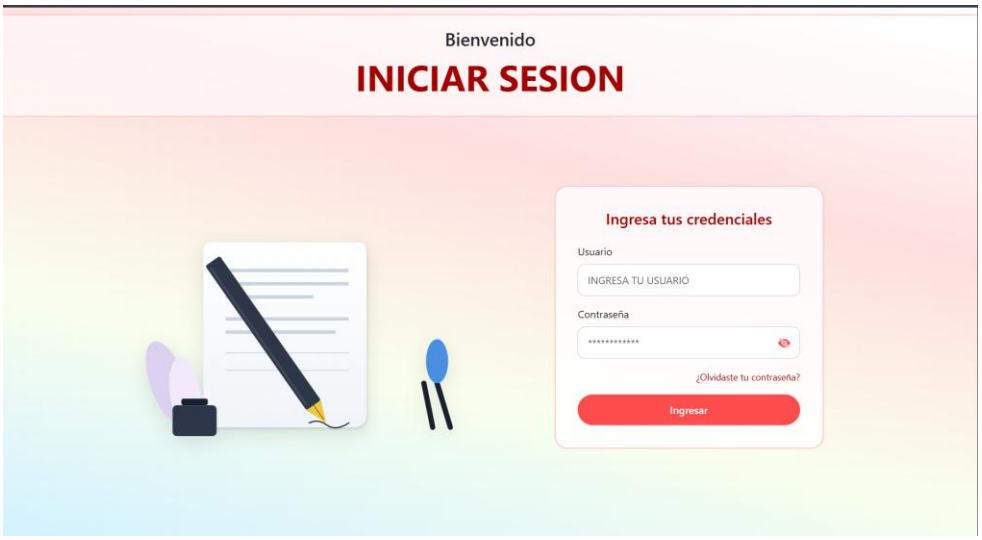
Configuraciones críticas para el despliegue técnico:

- **APP_KEY:** Clave de cifrado para las sesiones y las **Signed URLs** de recuperación.
- **DB_CONNECTION:** Parámetros de conexión a SQLServer
- **MAIL_MAILER:** Configuración del servidor SMTP para el envío de enlaces de recuperación.
- **SESSION_LIFETIME:** Define el tiempo de expiración de la sesión activa (Recomendado: 120 min).

4. MODULO I: AUTENTICACION Y SEGURIDAD

4.1. Uso del sistema

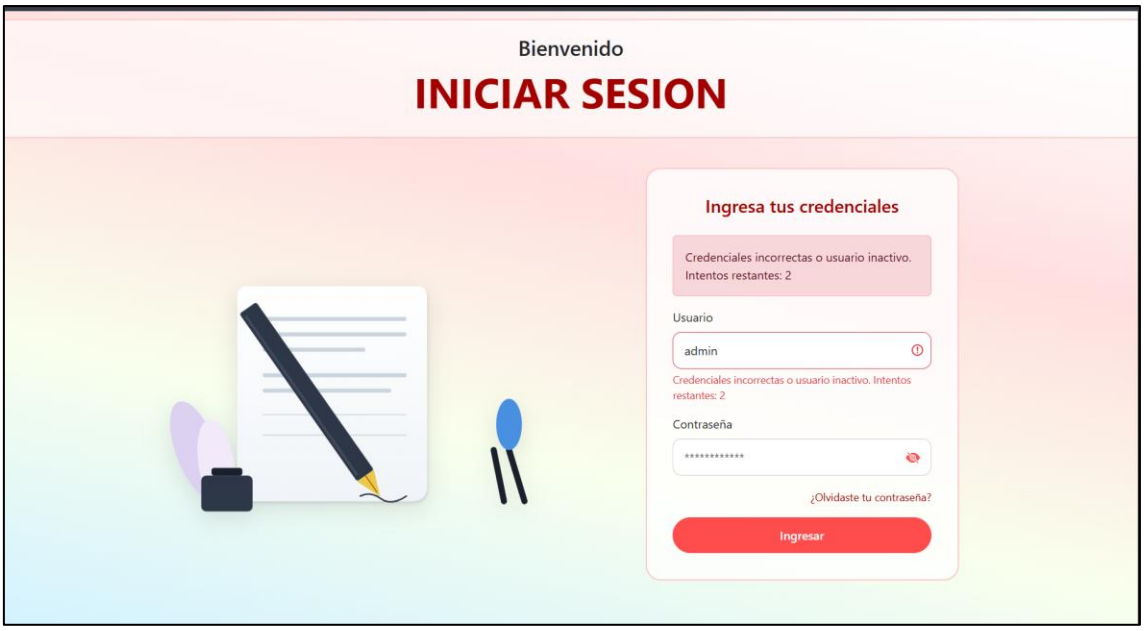
4.1.1. Inicio de Sesión



Para acceder al sistema, el usuario debe dirigirse a la pantalla principal de ingreso:

- **Credenciales:** Ingrese su nombre de usuario y contraseña asignada. Solo los usuarios con cuenta en estado "Activo" podrán ingresar.
- **Visor de Contraseña:** Al lado del campo de contraseña, encontrará un icono de "ojo". Al hacer clic, podrá visualizar los caracteres ingresados para evitar errores de escritura.

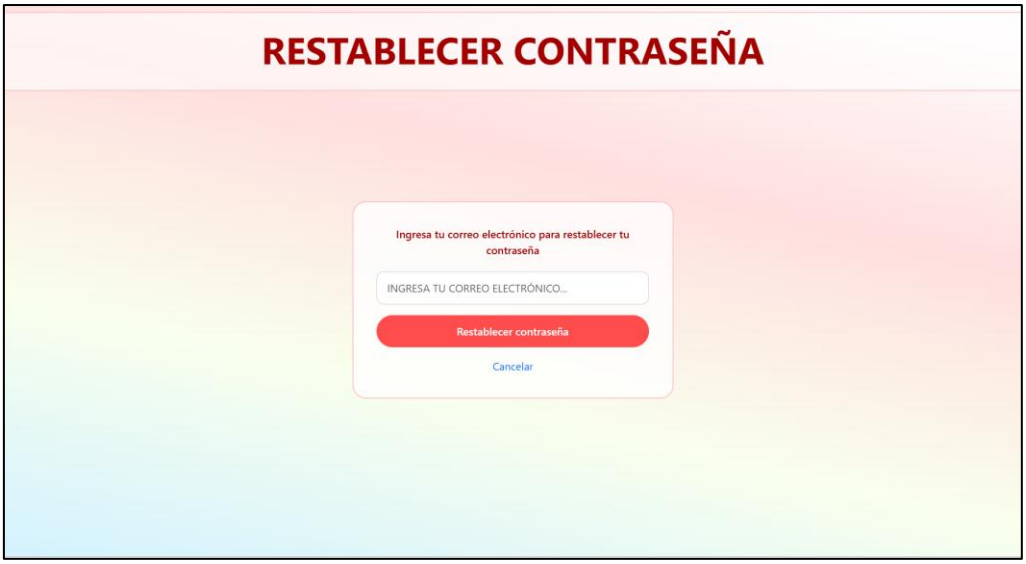
4.1.2. Bloqueo de Acceso por Intentos Fallidos



Como medida de protección, el sistema restringe el acceso tras varios errores:

- **Límite de intentos:** El usuario tiene un máximo de 3 intentos.
- **Bloqueo temporal:** Si se falla por tercera vez, el sistema bloqueará la posibilidad de intentar un nuevo ingreso durante 60 segundos.
- **Contador dinámico:** Aparecerá un mensaje indicando el tiempo restante para el desbloqueo. Durante este lapso, el botón de "Ingresar" permanecerá inhabilitado.

4.1.3. Recuperación de Contraseña



En caso de olvido, el usuario puede solicitar un enlace de restablecimiento:

- **Solicitud:** Ingrese su correo institucional. El sistema enviará un mensaje con un enlace directo.
- **Vigencia:** El enlace es de un solo uso y tiene una duración máxima de 10 minutos. Pasado este tiempo, el enlace caducará por seguridad y deberá solicitar uno nuevo.

4.1.4. Cambio de Contraseña Obligatorio (Primer Ingreso)

Si es la primera vez que ingresa o si el administrador reseteó su cuenta, el sistema le obligará a cambiar su contraseña:

- **Requisitos de seguridad:** La nueva clave debe ser robusta. Se exige: mínimo 6 caracteres, inclusión de mayúsculas, minúsculas, números y al menos un carácter especial (ej. @, $, !).
- **Validación visual:** A medida que escriba, los avisos de requisitos irán desapareciendo conforme los vaya cumpliendo.

4.1.5. Cierre de Sesión Seguro

Para finalizar su jornada, utilice el botón "Salir" en el menú lateral:

- **Protección de datos:** El sistema garantiza que, una vez cerrada la sesión, nadie pueda volver a entrar usando el botón "Atrás" del navegador, redirigiendo automáticamente a la pantalla de Login.

4.2. Lógica Técnica

4.2.1. Controlador de Autenticación (AuthController)

La lógica reside en el método Auth::attempt. El sistema no solo valida la coincidencia de username y password, sino que impone un filtro a nivel de consulta: estado_usuario_id === 1.

- **Registro de Auditoría:** Tras un login exitoso, se invoca el helper now() para actualizar el campo ultimo_login en el modelo User.

4.2.2. Implementación de Rate Limiting

Para mitigar ataques de fuerza bruta, se utiliza la fachada RateLimiter:

- **Throttle Key:** Definida por la cadena única Str::lower($username) . '|' . $request->ip(), asegurando que el bloqueo sea específico por usuario y terminal.
- **Persistencia:** La vista captura el tiempo de bloqueo mediante el método availableIn() y lo procesa mediante un setInterval en JavaScript para evitar latencias de red en el conteo regresivo.

4.2.3. Seguridad mediante URLs Firmadas (Signed URLs)

La recuperación de clave no utiliza tokens almacenados en tablas temporales, sino el estándar Hashed Signature de Laravel:

- **Generación:** URL::temporarySignedRoute crea una firma SHA-256 vinculada al correo y la fecha de expiración.
- **Validación:** El controlador utiliza hasValidSignature() para asegurar que el enlace no haya sido alterado ni haya expirado.

4.2.4. Middleware de Control de Acceso

- **CheckFirstLogin:** Actúa como un interceptor de peticiones. Si la columna primer_login es true, redirige el flujo de tráfico hacia la ruta password.nueva, bloqueando el acceso a cualquier otro controlador de la aplicación.

- **PreventBackHistory:** Middleware personalizado que inyecta cabeceras Cache-Control (no-cache, no-store, must-revalidate) en la respuesta HTTP. Esto fuerza al navegador a ignorar el caché local, invalidando la visualización de la interfaz post-logout.

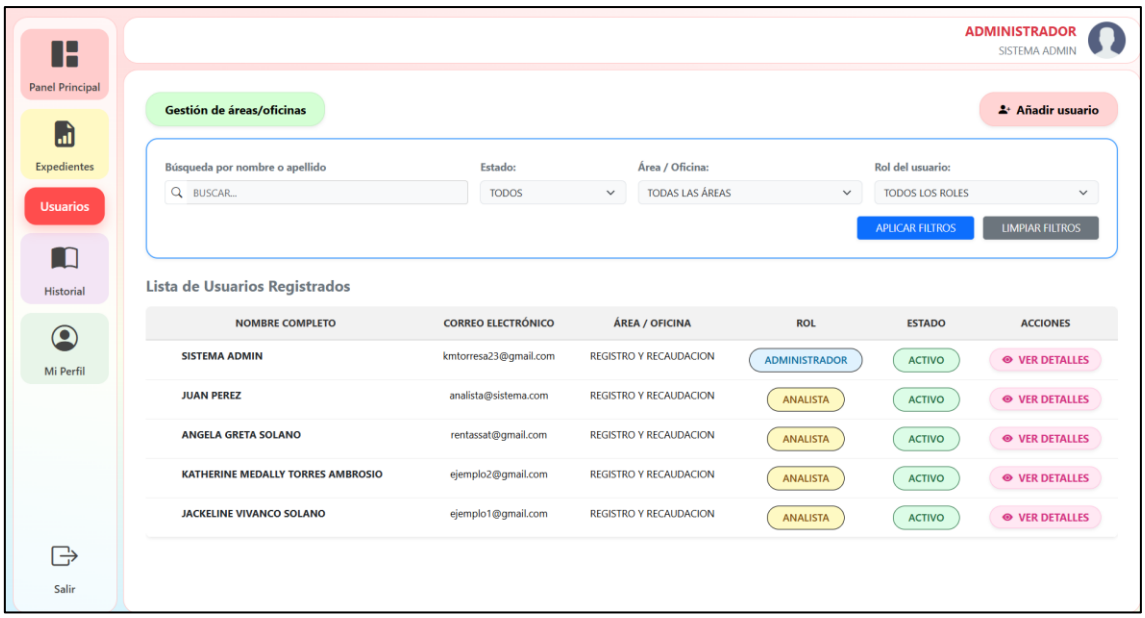
4.2.5. Reglas de Validación de Contraseña

El backend procesa la actualización mediante el objeto Password de Laravel, aplicando las reglas letters(), mixedCase(), numbers() y symbols(). En el frontend, se utilizan Expresiones Regulares (Regex) para proporcionar retroalimentación inmediata al usuario antes del envío del formulario.

5. MODULO II: ADMINISTRACION DE USUARIO Y AREAS

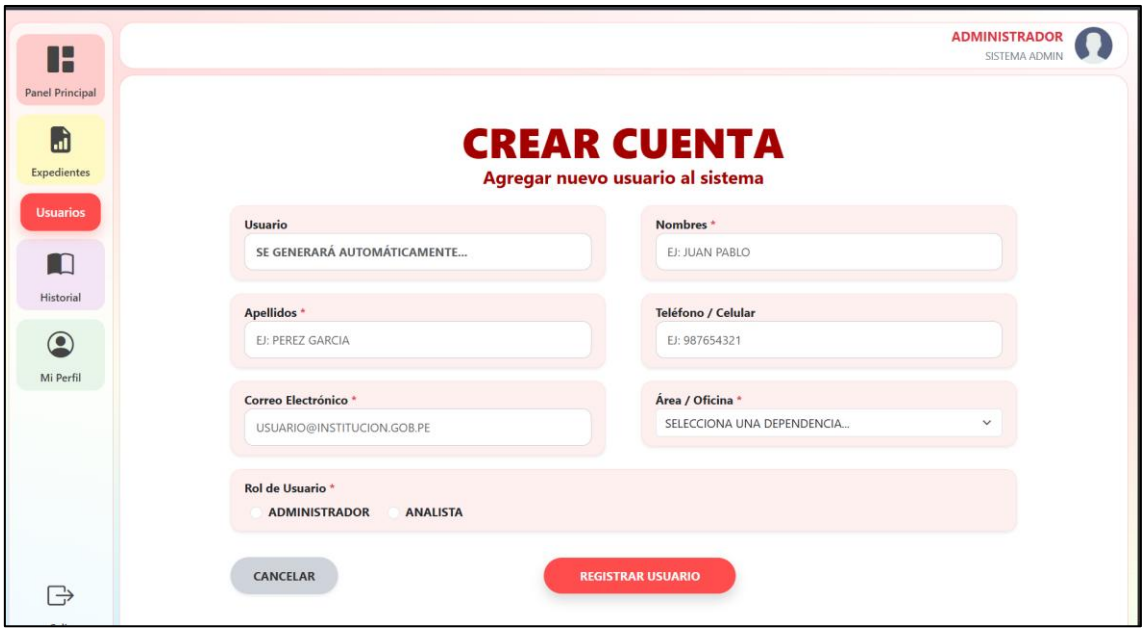
5.1. Uso del sistema

5.1.1. Gestión de cuentas de usuario



El Administrador dispone de un listado integral donde puede buscar personal por nombre, estado, rol o área.

- **Registro de nuevo personal:** Al crear una cuenta, el sistema facilita la operatividad mediante la Generación Automática de Usuario. A medida que se escriben los nombres y apellidos, el sistema propone un *username* único.



- **Credenciales por defecto:** Todo usuario nuevo inicia con la contraseña 123456, la cual es de carácter temporal.
- **Control de estados:** El Administrador puede suspender el acceso de cualquier usuario marcándolo como "Inactivo", lo que impide su ingreso al sistema de forma inmediata.



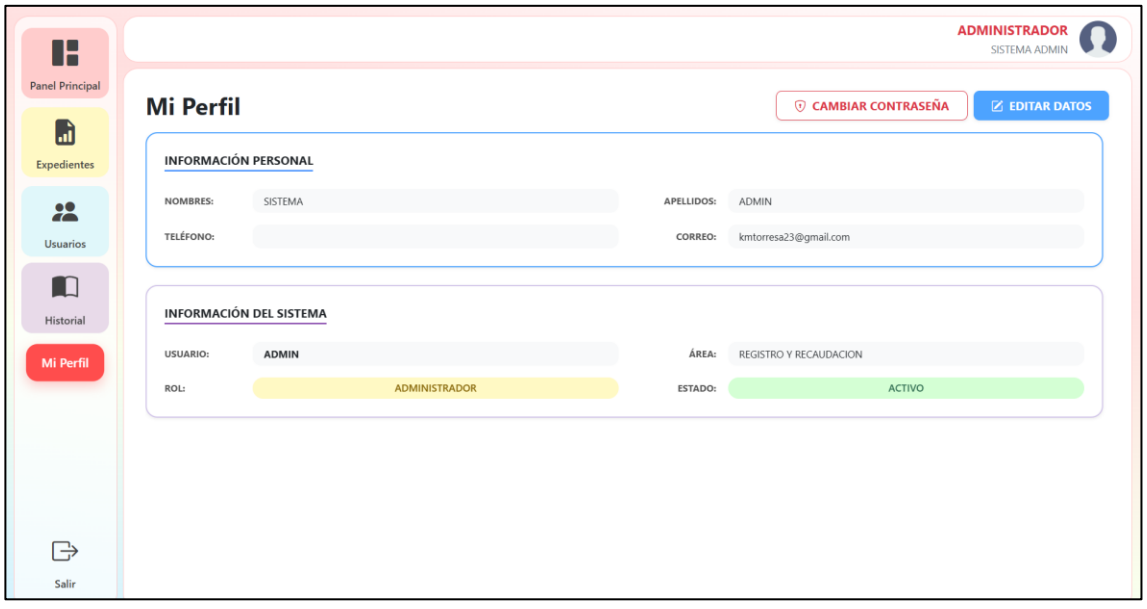
5.1.2. Configuración de Áreas y Oficinas



Permite estructurar las dependencias institucionales para el flujo de expedientes.

- **Generador de Códigos:** Al registrar una oficina (ej: "Gerencia de Informática"), el sistema sugiere automáticamente un código basado en siglas (ej: "GI").
- **Disponibilidad Lógica:** Las áreas pueden ser activadas o desactivadas. Una oficina "Inactiva" no aparecerá en los formularios de registro ni en las opciones de derivación, pero conservará sus expedientes históricos para auditoría.

5.1.3. Gestión del Perfil Personal



Cada usuario (Admin o Analista) tiene acceso a su ficha personal para mantener su información actualizada:

- **Actualización de datos:** Permite modificar nombres, apellidos, celular y correo electrónico mediante un modo de edición seguro que no recarga la página.
- **Seguridad de acceso:** El usuario puede cambiar su contraseña en cualquier momento. El sistema exige que la nueva clave sea compleja y coincida exactamente con la confirmación.

5.2. Lógica técnica

5.2.1. Integridad de Datos y Formato

El sistema garantiza la estandarización de la información mediante procesos automáticos:

- **Normalización de Nombres:** Se utiliza mb_strtoupper en el controlador para asegurar que todos los nombres y apellidos se almacenen en mayúsculas, evitando duplicidades por diferencias de escritura.
- **Visualización Case-Sensitive:** Aunque la lógica procesa datos en mayúsculas, el campo Email en las listas de usuarios y el perfil cuenta con la propiedad CSS text-transform: none;, permitiendo que el correo se visualice exactamente como fue ingresado (respetando minúsculas), cumpliendo con los estándares de identidad digital.

5.2.2. Motor de Validación de Seguridad

Se implementó una lógica robusta de validación tanto en el cliente (JS) como en el servidor (Laravel):

- **Validación de Contraseñas:** El sistema utiliza el objeto Password::min(6) de Laravel 12, exigiendo obligatoriamente:
  - Mínimo 6 caracteres.
  - Al menos una mayúscula y una minúscula (mixedCase).
  - Al menos un número (numbers).
  - Al menos un carácter especial (symbols).
- **Feedback en Tiempo Real:** En el frontend, los requisitos de seguridad desaparecen visualmente mediante la manipulación del DOM (display: none) a medida que el usuario cumple con cada criterio, mejorando la experiencia de usuario (UX).

5.2.3. Heurísticas de Autoprotección (Admin Guard)

Para evitar que el sistema quede sin administración accidentalmente, el UsuarioController incluye reglas de protección en el método update:

- **Bloqueo de Autodesactivación:** Si el ID del usuario autenticado coincide con el ID del registro que se intenta editar, el sistema impide el cambio de estado a "Inactivo".
- **Protección de Rol:** Un administrador no puede degradar su propio rol a "Analista". Estas restricciones aseguran la persistencia del control administrativo.

5.2.4. Ciclo de Vida del "Primer Login"

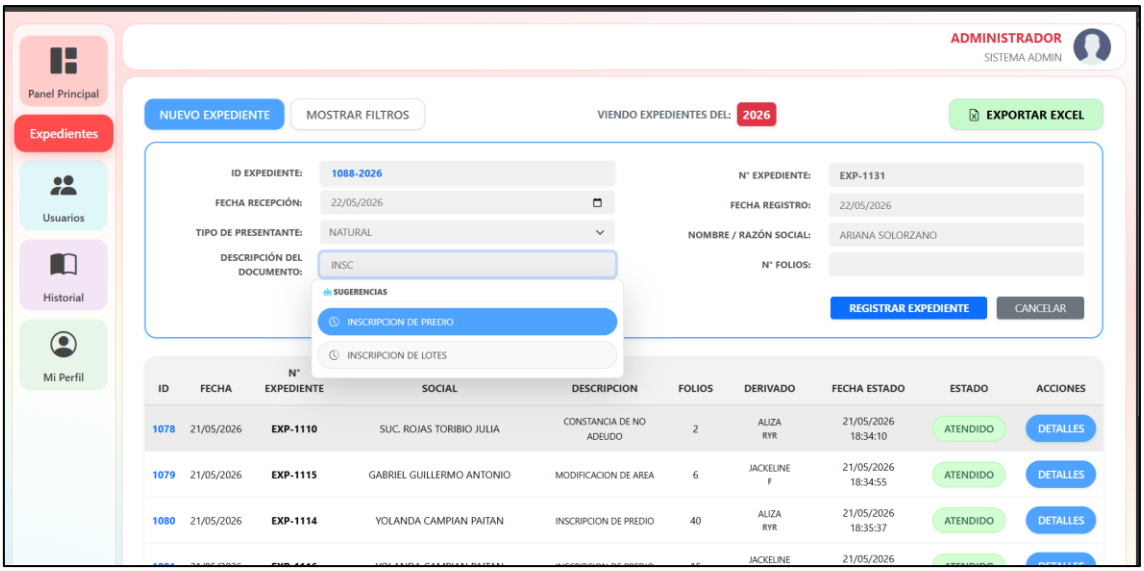
Técnicamente, la tabla users cuenta con un campo booleano primer_login.

- Al registrar un usuario (store), este campo se marca como true.
- Al realizar el primer cambio de contraseña exitoso desde el perfil, el controlador actualiza este valor a false, permitiendo al usuario navegar libremente por el sistema según los privilegios de su rol.

6. MODULO III: GESTION DE EXPEDIENTES

6.1. Uso del Sistema

6.1.1. Registro de Nuevos Expedientes



El sistema centraliza el ingreso de documentos mediante un formulario dinámico diseñado para optimizar el registro y reducir errores operativos. Al modificar la fecha de recepción, el sistema ejecuta automáticamente una consulta asíncrona (AJAX) que calcula el ID correlativo correspondiente al año seleccionado, generando formatos estandarizados como “0001-2025”. Esta funcionalidad garantiza un control ordenado y secuencial de los expedientes registrados.

Asimismo, el sistema incorpora herramientas de asistencia inteligente para agilizar la digitación. Cuando la base de datos supera los treinta registros, el campo “Descripción” habilita sugerencias automáticas basadas en textos frecuentes almacenados en el historial. Una vez finalizada la redacción, el Servicio de Machine Learning analiza el contenido ingresado y asigna automáticamente una categoría relacionada, como “DESCARGOS” o “INSCRIPCION”, facilitando la clasificación documental.

Con el objetivo de preservar la integridad de la información, el sistema valida la existencia de duplicidades antes de almacenar un expediente, impidiendo registrar números repetidos dentro del mismo año fiscal. Además, el formulario incorpora navegación eficiente mediante la tecla Enter, permitiendo desplazarse rápidamente entre campos y mejorando el rendimiento en procesos de digitación masiva.

6.1.2. Consulta y Búsqueda Avanzada



La bandeja de entrada principal ofrece herramientas de localización rápida:

- **Búsqueda Global:** Un buscador superior permite filtrar por nombre del presentante o razón social de forma inmediata.
- **Filtros de Auditoría:** A través del panel de filtros, el usuario puede segmentar la información por año de gestión, estado actual del trámite, área donde se encuentra físicamente el documento y rango de fechas de recepción.
- **Persistencia de Filtros:** Al navegar entre páginas o ver detalles, el sistema mantiene los criterios de búsqueda activos para evitar la pérdida del contexto de trabajo.

6.1.3. Visualización de Ficha Técnica Detallada

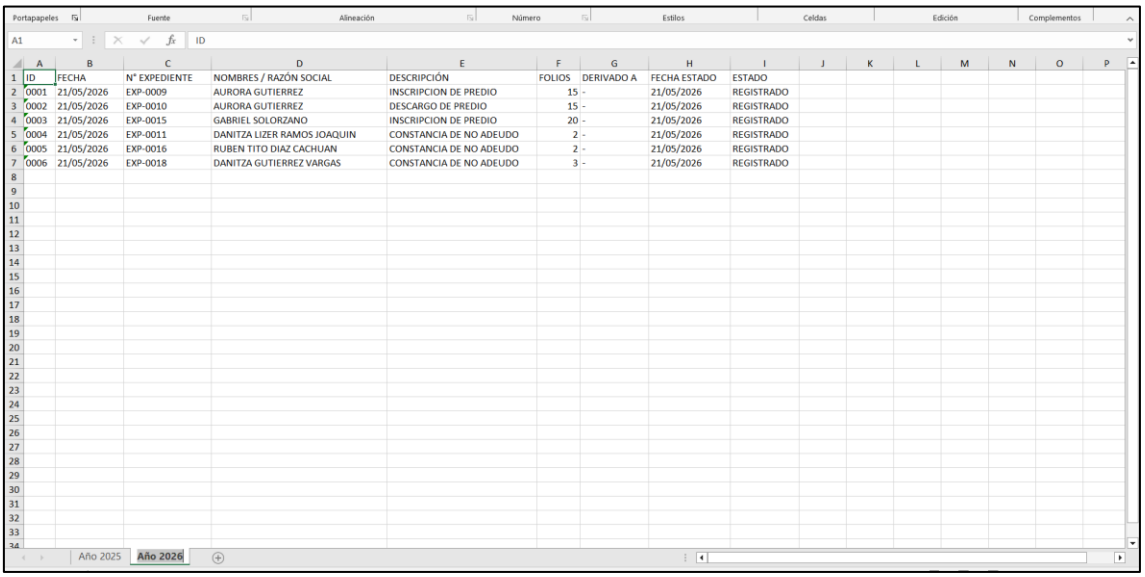


Cada expediente posee una ficha única que centraliza toda su información:

- **Cabecera Informativa:** Muestra de forma destacada el Número de Expediente, el ID Correlativo y el Estado actual mediante etiquetas de color (badges).

- **Sección de Seguimiento:** Detalla quién registró el documento, en qué fecha y hora exacta, y a qué analista ha sido derivado.
- **Control de Edición (Estado Congelado):** El sistema bloquea automáticamente la edición para los analistas una vez que estos han atendido o devuelto el expediente. Solo el administrador mantiene permisos globales de modificación bajo condiciones específicas.
- **Gestión de Observaciones:** Incluye campos expansibles para notas adicionales y documentos adjuntos, permitiendo visualizar textos extensos sin romper la estética de la ficha.

6.1.4. Exportación de Reportes a Excel



ID	FECHA	N° EXPEDIENTE	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FOLIOS	DERIVADO A	FECHA ESTADO	ESTADO
0001	21/05/2026	EXP-0009	AURORA GUTIERREZ	INSCRIPCION DE PREDIO	15	-	21/05/2026	REGISTRADO
0002	21/05/2026	EXP-0010	AURORA GUTIERREZ	DESCARGO DE PREDIO	15	-	21/05/2026	REGISTRADO
0003	21/05/2026	EXP-0015	GABRIEL SOLORZANO	INSCRIPCION DE PREDIO	20	-	21/05/2026	REGISTRADO
0004	21/05/2026	EXP-0011	DANITZA LIZER RAMOS JOAQUIN	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2	-	21/05/2026	REGISTRADO
0005	21/05/2026	EXP-0016	RUBEN TITO DIAZ CACHUAN	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2	-	21/05/2026	REGISTRADO
0006	21/05/2026	EXP-0018	DANITZA GUTIERREZ VARGAS	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	3	-	21/05/2026	REGISTRADO

Permite la descarga de la información consultada para análisis externo:

- **Estructura Multi-hoja:** Si el usuario exporta sin filtrar por año, el sistema genera un archivo Excel con pestañas independientes para cada año registrado.
- **Fidelidad de Datos:** El reporte incluye columnas críticas como folios, derivaciones, fecha de último estado y la descripción completa, respetando los filtros de búsqueda aplicados en la pantalla.

6.2. Lógica Técnica

6.2.1. Gestión de Correlativos y Concurrencia

Para evitar conflictos en el registro simultáneo de expedientes, el sistema implementa mecanismos de control transaccional mediante el uso de DB::transaction y lockForUpdate(). Este proceso bloquea temporalmente la fila correspondiente al último número correlativo registrado, impidiendo

que otros usuarios accedan a ella hasta que la transacción finalice correctamente.

Una vez generado el nuevo correlativo, el sistema aplica un proceso de formateo utilizando str_pad($nuevoCorrelativo, 4, '0', STR_PAD_LEFT), garantizando que todos los registros mantengan el estándar institucional de cuatro dígitos.

6.2.2. Integración de Inteligencia Artificial (Machine Learning)

El sistema se encuentra integrado con un servidor local de inteligencia artificial ubicado en http://127.0.0.1:8001, encargado de realizar procesos automáticos de categorización documental. A través del método analizarDescripcionIA, la descripción ingresada por el usuario es enviada a la ruta /predict-category, donde el modelo analiza el contenido y devuelve la categoría más adecuada.

Asimismo, las funcionalidades de autocompletado y sugerencias inteligentes solo se habilitan cuando la tabla expedientes supera los treinta registros almacenados. Esta restricción asegura que las recomendaciones generadas cuenten con una base estadística mínima que garantice mayor precisión y relevancia.

6.2.3. Lógica de “Congelamiento” de Expedientes

La lógica de restricción de acceso se implementa mediante el método esExpedienteCongeladoParaAnalista. Un expediente es considerado congelado para un analista cuando este ya no es el responsable actual de la derivación, cuando previamente marcó el expediente como “Devuelto” o cuando un administrador canceló una atención realizada por dicho usuario.

Este mecanismo fortalece la trazabilidad y seguridad del sistema, evitando modificaciones posteriores sobre expedientes cuya atención ya fue concluida o invalidada.

6.2.4. Estandarización de Datos mediante Mutators

En el modelo Expediente.php se implementan mutadores automáticos destinados a mantener la consistencia de los datos almacenados. Mediante la función mb_strtoupper, el sistema convierte nombres, razones sociales y descripciones a letras mayúsculas antes de guardarlos en la base de datos, reduciendo inconsistencias en los procesos de búsqueda y filtrado.

Del mismo modo, el mutador setNumExpedienteAttribute elimina automáticamente espacios en blanco utilizando str_replace(' ', '', $value),

permitiendo que valores como “EXP 123” sean almacenados correctamente como “EXP123”.

6.2.5. Arquitectura de Exportación

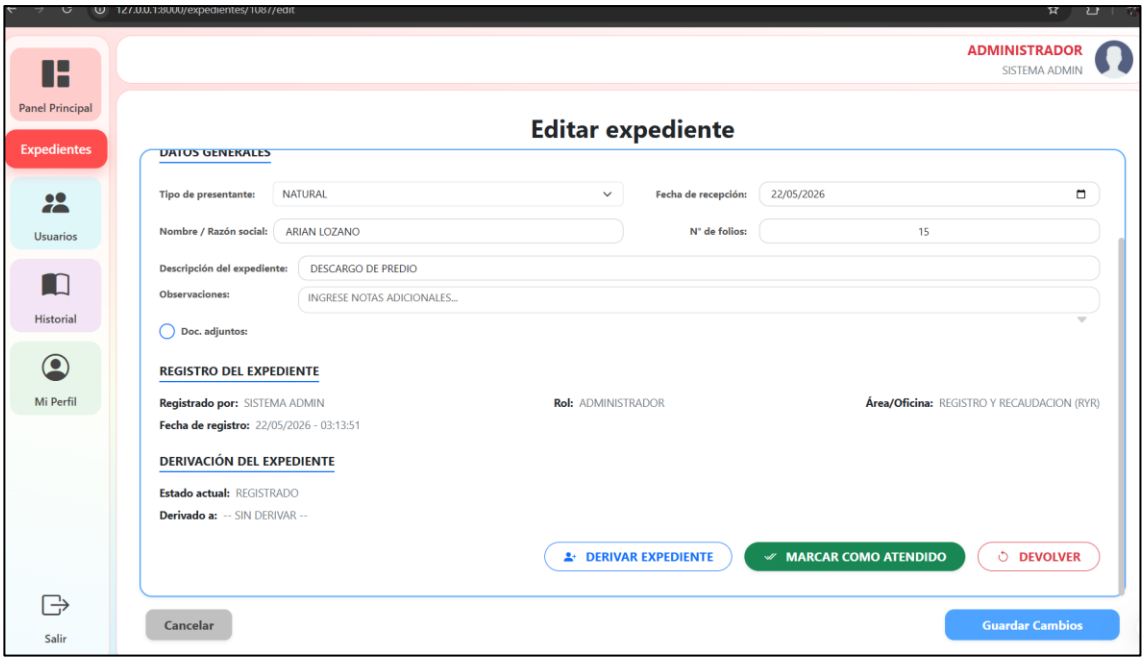
La funcionalidad de exportación fue desarrollada utilizando la librería Maatwebsite\Excel bajo una arquitectura desacoplada que facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema. La clase ExpedienteExport se encarga de coordinar la creación de múltiples hojas mediante la implementación de WithMultipleSheets.

Por su parte, la clase ExpedienteYearSheet ejecuta consultas optimizadas utilizando FromQuery, además de realizar el mapeo y transformación final de los datos exportados. Durante este proceso, el sistema convierte identificadores numéricos de estado en nombres legibles y formatea correctamente las fechas mediante la librería Carbon, garantizando reportes claros y comprensibles para el usuario final.

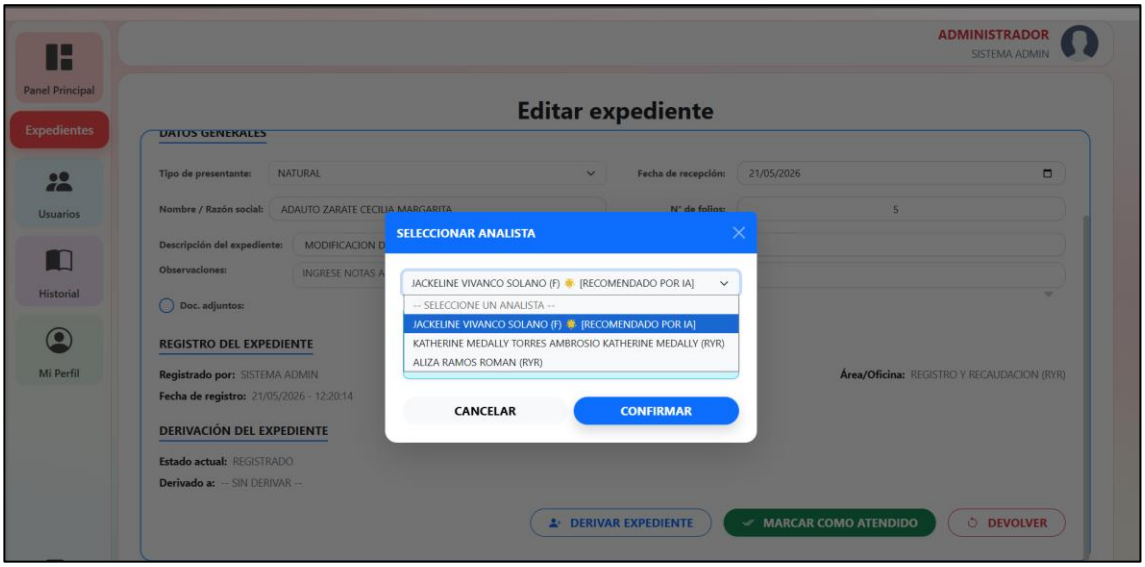
7. MODULO IV: FLUJO DE GESTION Y ATENCION

7.1. Uso del sistema

7.1.1. Derivación Inteligente de Expedientes



El proceso de derivación de expedientes permite al Administrador distribuir la carga laboral entre los analistas disponibles mediante un sistema de recomendación inteligente basado en inteligencia artificial. Al seleccionar la opción “Derivar”, el sistema despliega una ventana modal que evalúa automáticamente a los analistas activos y calcula un puntaje de aptitud para cada uno de ellos.

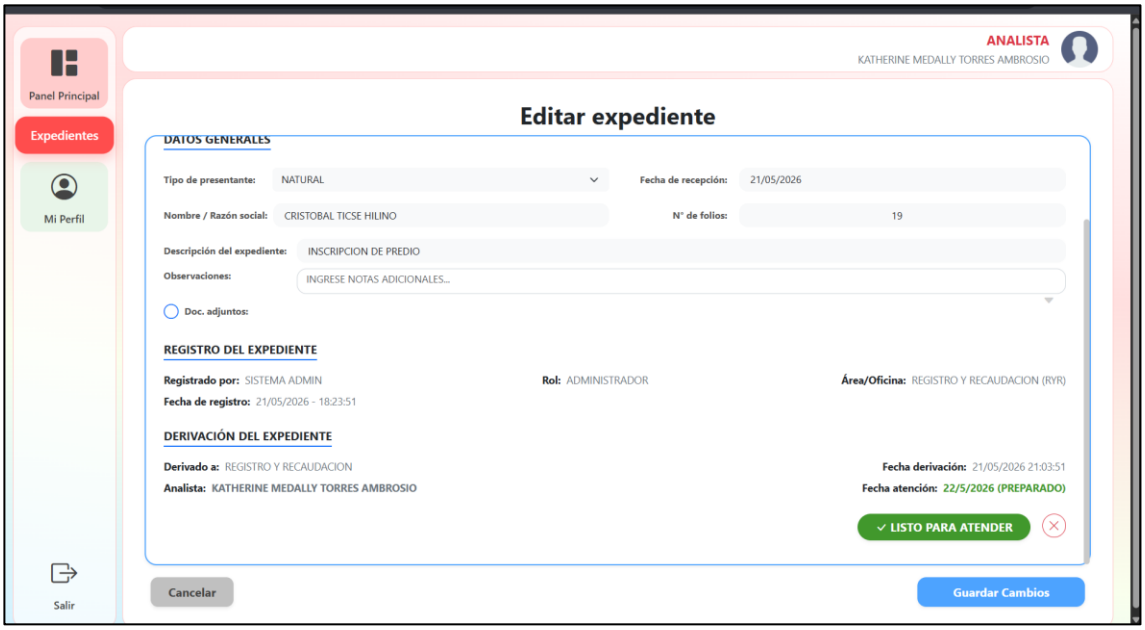


Como resultado del análisis, el sistema identifica al analista más adecuado mediante la etiqueta “🌟 [SUGERIDO]”, facilitando la toma de decisiones del

administrador. El criterio de recomendación prioriza a los usuarios que previamente atendieron expedientes con descripciones similares y que, además, mantienen una menor carga de trabajo pendiente.

Una vez confirmada la asignación, el sistema actualiza automáticamente el estado del expediente a “DERIVADO” y modifica el campo “Área Actual” con la oficina correspondiente al analista asignado, garantizando la correcta trazabilidad del documento dentro del flujo administrativo.

7.1.2. Atención y Resolución del Trámite

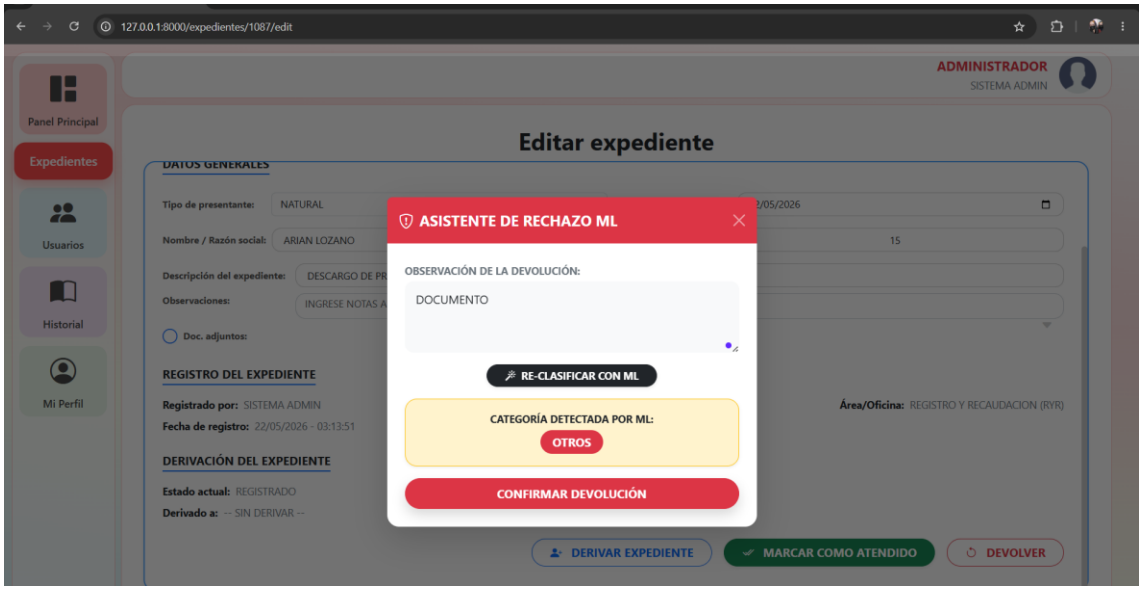


Cuando un analista recibe un expediente en su bandeja de trabajo, puede iniciar el proceso de atención y resolución del trámite. Si el expediente cumple con todos los requisitos establecidos, el usuario dispone de la opción “Marcar como Atendido”, mediante la cual se registra formalmente la culminación del procedimiento.

Al confirmar la atención, el sistema almacena la fecha y hora exacta en el campo fecha_atencion dentro de la tabla de derivaciones. Esta información permite al Administrador medir tiempos de respuesta, evaluar desempeño operativo y realizar seguimiento a la productividad del personal.

Como medida de seguridad y control documental, una vez que el expediente es marcado como atendido, el sistema cambia automáticamente el registro a modo de solo lectura para el analista responsable. Esta restricción evita modificaciones posteriores y garantiza la integridad de la resolución emitida.

7.1.3. Devolución y Categorización de Rechazo con ML



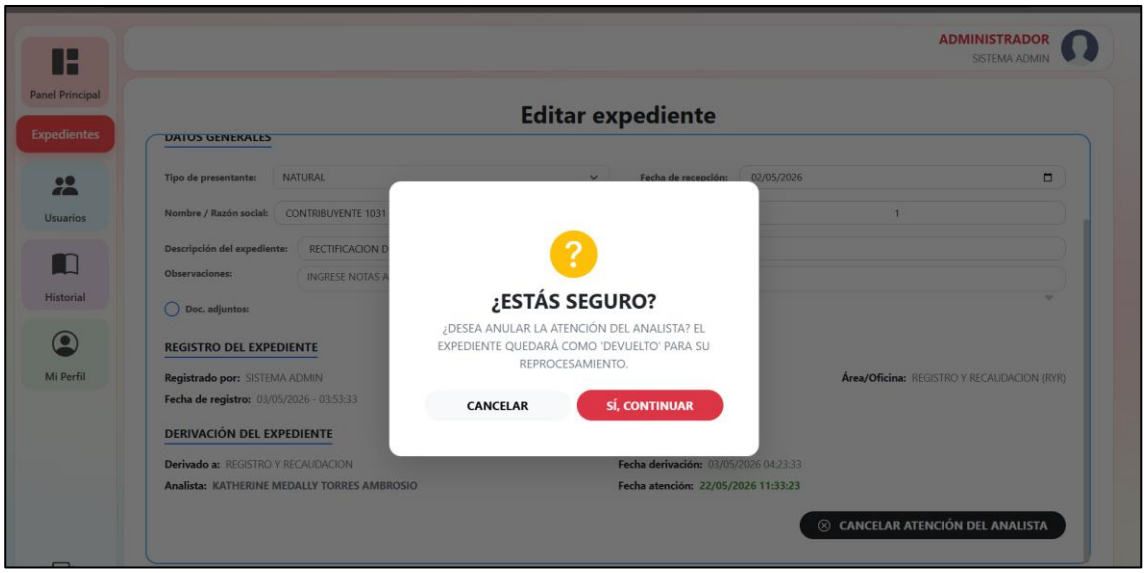


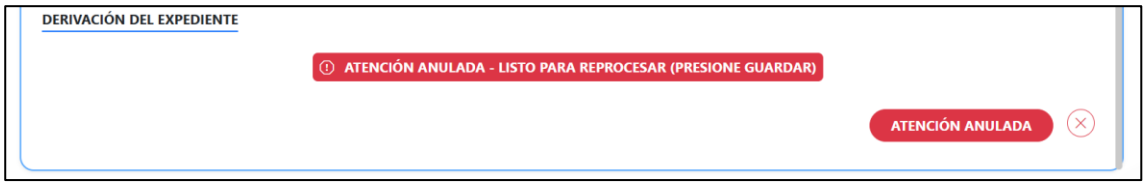
En situaciones donde el expediente presenta errores, observaciones o incumplimiento de requisitos, el analista o administrador pueden proceder con la devolución del trámite. Para ello, el sistema incorpora un asistente inteligente de rechazo basado en Machine Learning.

El usuario debe ingresar una observación breve describiendo el motivo de la devolución y posteriormente seleccionar la opción “Clasificar motivo con ML”. El sistema envía dicha información al servicio de inteligencia artificial, el cual analiza el contenido y asigna automáticamente una categoría formal de rechazo, como “DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA” o “DATOS ERRÓNEOS”.

Con fines de estandarización y auditoría, el sistema antepone la categoría detectada al texto ingresado por el usuario utilizando un formato estructurado, por ejemplo: “[ML: OTROS] MOTIVO…”. Esta metodología permite identificar patrones recurrentes de rechazo y facilita el análisis de incidencias administrativas.

7.1.4. Cancelación de Atención (Reproceso por el Administrador)





El sistema contempla mecanismos de corrección para casos en los que un expediente fue marcado como atendido de manera errónea. En dichas situaciones, el Administrador puede intervenir utilizando la función “Cancelar Atención del Analista”.



Al ejecutar esta acción, el sistema anula el hito de atención previamente registrado y cambia el estado del expediente a “Devuelto (Reproceso)”. Esto permite que el trámite pueda ser corregido, reasignado o derivado nuevamente según corresponda.

Todas las acciones de cancelación quedan registradas en el historial del sistema como anulaciones jerárquicas, fortaleciendo la trazabilidad y el control de las modificaciones realizadas por niveles administrativos superiores.

7.2. Lógica Técnica

7.2.1. Máquina de Estados y Flujo de Trabajo

El sistema opera bajo una máquina de estados estrictamente controlada mediante el campo id_estado_expediente. Los estados definidos son: "REGISTRADO (1)", correspondiente a expedientes pendientes de asignación; "DERIVADO (2)", para documentos asignados a un analista; "ATENDIDO (3)", cuando el trámite ha sido finalizado exitosamente; y "DEVUELTO (4)", utilizado para expedientes rechazados o pendientes de reproceso.

Cada transición de estado se ejecuta dentro de una transacción de base de datos utilizando DB::transaction, garantizando la consistencia de la información. De esta manera, si ocurre un error durante el registro del historial o cualquier operación asociada, el cambio de estado es revertido automáticamente, evitando inconsistencias en el flujo documental.

7.2.2. Algoritmo de Scoring del Analista

La recomendación inteligente de analistas implementada en ExpedienteController@edit se basa en un algoritmo de puntuación diseñado para equilibrar experiencia y carga laboral. El cálculo utilizado responde a la fórmula:

$$Score = (Experiencia\ en\ Categoria \times 10) - (Carga\ Actual \times 5)$$

La variable "Experiencia en Categoría" representa la cantidad de expedientes similares atendidos previamente por el analista, identificados mediante búsquedas de coincidencia parcial utilizando el operador LIKE sobre las descripciones registradas.

Por otro lado, la "Carga Actual" corresponde al número de expedientes pendientes que el analista mantiene derivados y sin fecha de atención registrada. Este valor reduce la puntuación final, favoreciendo una distribución equilibrada del trabajo entre el personal disponible.

7.2.3. Categorización de Rechazo mediante Servicio ML

El sistema se comunica con el endpoint /predict-rejection del servicio local de Machine Learning para clasificar automáticamente los motivos de devolución registrados por los usuarios.

El controlador recibe la observación ingresada y la envía al servicio de inteligencia artificial, el cual devuelve una categoria_rechazo previamente

entrenada por el modelo. Gracias a esta lógica, el sistema puede detectar patrones de rechazo recurrentes y generar alertas de auditoría cuando determinadas categorías se repiten con frecuencia.

7.2.4. Rastro de Auditoría en el Historial

Cada cambio de estado ejecutado sobre un expediente genera automáticamente una entrada en la tabla historial_cambios. En dicho registro se almacena la acción realizada, incluyendo eventos como “DERIVACIÓN”, “ATENCIÓN” o “DEVOLUCIÓN”.

Asimismo, el sistema registra los valores valor_anterior y valor_nuevo correspondientes a cada transición, permitiendo reconstruir completamente el flujo histórico del expediente dentro del Módulo de Historial y fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad institucional.

7.2.5. Validación de Propiedad del Expediente

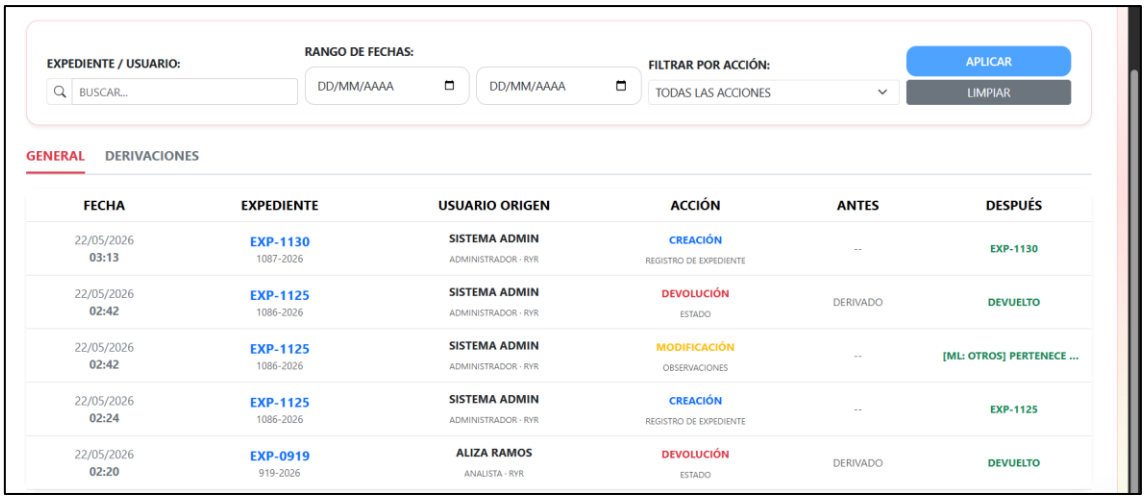
El sistema implementa controles de acceso mediante el método esExpedienteCongeladoParaAnalista, el cual valida que únicamente el analista responsable pueda interactuar activamente con un expediente.

Para que el sistema habilite los botones de acción, el usuario debe coincidir con el analista asignado en la última derivación registrada y, además, el campo fecha_atencion de dicha derivación debe permanecer vacío. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el expediente se mostrará automáticamente en estado “CONGELADO”, restringiendo cualquier modificación sobre el trámite.

8. MODULO V: HISTORIAL Y AUDITORIA

8.1. Uso del sistema

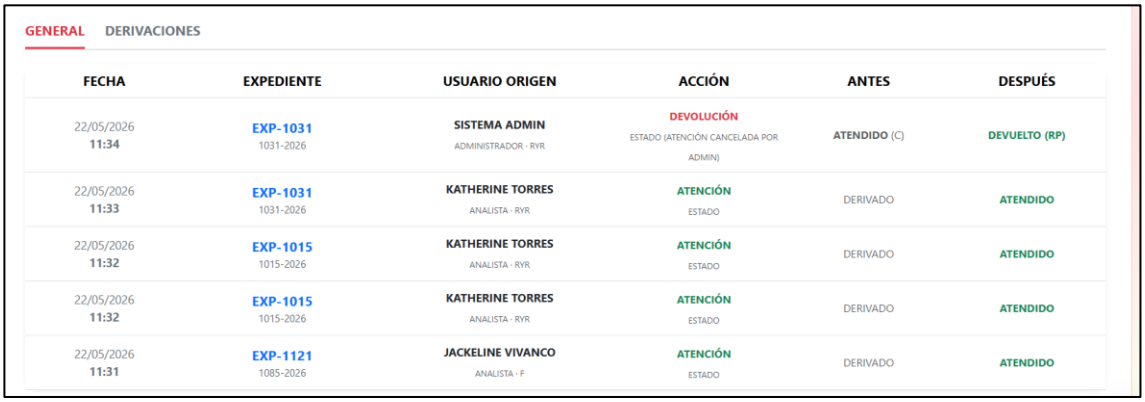
8.1.1. Consulta de Trazabilidad General



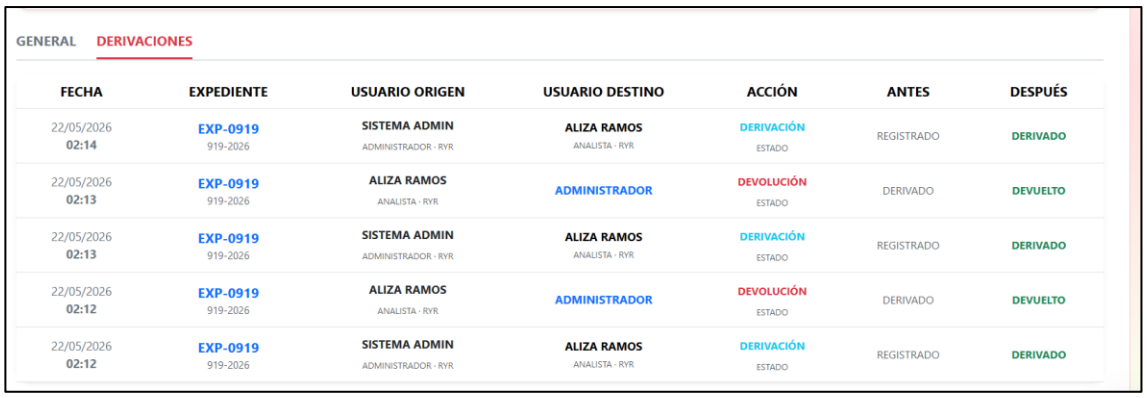
El módulo de Historial y Auditoría proporciona al Administrador un centro de control integral para supervisar y rastrear todas las acciones ejecutadas dentro de la plataforma. Cada evento relevante es registrado automáticamente, incluyendo la creación de expedientes, modificaciones de campos, derivaciones entre oficinas, atenciones y devoluciones realizadas por los usuarios del sistema.

Con el propósito de garantizar la trazabilidad completa de la información, el sistema almacena tanto el valor anterior como el valor nuevo de cada modificación efectuada. Esta funcionalidad permite reconstruir el historial exacto de un expediente en caso de errores, cambios involuntarios o procesos de auditoría institucional.

La interfaz organiza la información mediante pestañas de navegación especializadas. La pestaña “General” muestra el rastro completo de auditoría del sistema.



Mientras que la pestaña “Derivaciones” filtra exclusivamente los movimientos relacionados con transferencias de expedientes entre el Administrador y los Analistas, facilitando el seguimiento del flujo documental.



8.1.2. Asistente de Auditoría IA (Detección de Bucles)

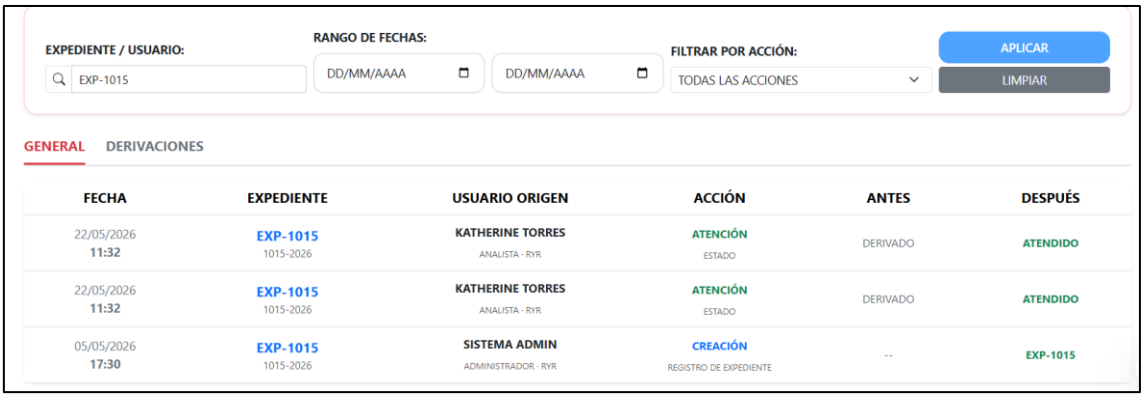


El sistema incorpora un algoritmo inteligente de detección de anomalías orientado a identificar patrones críticos dentro del flujo administrativo. En la parte superior del historial se generan alertas automáticas cuando un expediente presenta múltiples devoluciones en un periodo corto de tiempo.

En particular, el sistema detecta expedientes que han sido devueltos más de tres veces dentro de un intervalo de cuarenta y ocho horas consecutivas, identificando posibles situaciones de estancamiento administrativo o conflictos operativos.

Ante este escenario, el módulo de inteligencia artificial emite automáticamente un diagnóstico técnico, sugiriendo posibles causas del problema, como conflictos de criterios entre áreas o ausencia reiterada de requisitos documentarios. Estas alertas permiten al Administrador intervenir oportunamente para destrabar el proceso y optimizar la gestión del expediente.

8.1.2. Búsqueda y Filtrado de Auditoría



Con el objetivo de facilitar los procesos de inspección y supervisión, el módulo dispone de herramientas avanzadas de búsqueda y filtrado. El usuario puede delimitar consultas mediante rangos de fechas específicos, permitiendo analizar eventos ocurridos en periodos determinados.

Asimismo, el sistema permite realizar búsquedas por número de expediente o por el nombre del usuario responsable de la acción registrada. También es posible aplicar filtros por tipo de acción, lo que facilita consultas especializadas, como visualizar únicamente las atenciones realizadas durante la semana o las devoluciones efectuadas en un determinado periodo.

8.1.4. Visualización de Detalles (Cuadro Flotante)



Debido a que el historial puede contener textos extensos y observaciones detalladas, el sistema implementa mecanismos de visualización orientados a mantener una interfaz limpia y ordenada.

Los valores largos se muestran inicialmente de forma truncada dentro de la tabla para evitar desbordamientos visuales. Sin embargo, al hacer clic sobre un contenido resumido, el sistema despliega automáticamente un cuadro flotante con el texto completo, permitiendo una lectura rápida y cómoda sin necesidad de recargar la página o abandonar la vista actual.

8.2. Lógica Técnica

8.2.1. Optimización de Memoria (Selective Eager Loading)

Considerando que la tabla historial_cambios puede crecer de manera exponencial con el tiempo, el sistema implementa estrategias avanzadas de optimización de rendimiento dentro del HistorialController.

En lugar de cargar todos los campos de la base de datos, el controlador utiliza consultas select() específicas que recuperan únicamente las columnas necesarias para la visualización de la interfaz. Esta técnica reduce significativamente el consumo de memoria y mejora los tiempos de respuesta.

Adicionalmente, el sistema emplea Eager Loading selectivo mediante clausuras, utilizando estructuras como:

with(['usuario' => fn($q) => $q->select('id', 'nombre', ...)])

Esta metodología evita cargar información innecesaria de modelos relacionados, optimizando el uso de memoria RAM y mejorando el desempeño general del módulo de auditoría.

8.2.2. Algoritmo de Detección de Anomalías (SQL Agregado)

La detección de alertas críticas se ejecuta en tiempo real mediante consultas SQL de agregación diseñadas para identificar expedientes con comportamiento anómalo.

El sistema analiza la tabla historial_cambios buscando registros cuya acción corresponda a “DEVOLUCIÓN” y cuya fecha_cambio sea mayor o igual al resultado de now()->subHours(48). Posteriormente, aplica un agrupamiento mediante groupBy('id_expediente') junto con la cláusula havingRaw('COUNT(*) > 3').

Gracias a esta lógica, el sistema identifica expedientes con devoluciones recurrentes sin necesidad de procesar manualmente cada registro en PHP, optimizando considerablemente el rendimiento y reduciendo la carga computacional.

8.2.3. Reconstrucción Dinámica de Flujos

Dentro de la pestaña de Derivaciones, el sistema implementa un mecanismo de reconstrucción dinámica de flujos para mostrar el recorrido completo de un expediente entre usuarios y áreas administrativas.

Para identificar correctamente al usuario destino de cada derivación, el sistema realiza un cruce lógico de información con la tabla derivacion_expedientes, buscando registros cuya fecha coincida con el evento almacenado en el historial, considerando un margen de tolerancia de cinco segundos.

Este procedimiento permite representar de manera precisa el flujo “Origen - Destino”, fortaleciendo la trazabilidad y el análisis detallado de movimientos documentarios.

8.2.4. Seguridad de Nivel de Acceso (Gates)

El acceso al módulo de Historial y Auditoría se encuentra protegido mediante el middleware can:admin-only, garantizando que únicamente los usuarios con privilegios administrativos puedan visualizar el rastro global de auditoría del sistema.

Esta medida de seguridad cumple con el principio de privilegio mínimo, evitando que los analistas u otros usuarios accedan a información sensible relacionada con movimientos internos, modificaciones o actividades de otros operadores.

8.2.5. Gestión de Etiquetas Especiales

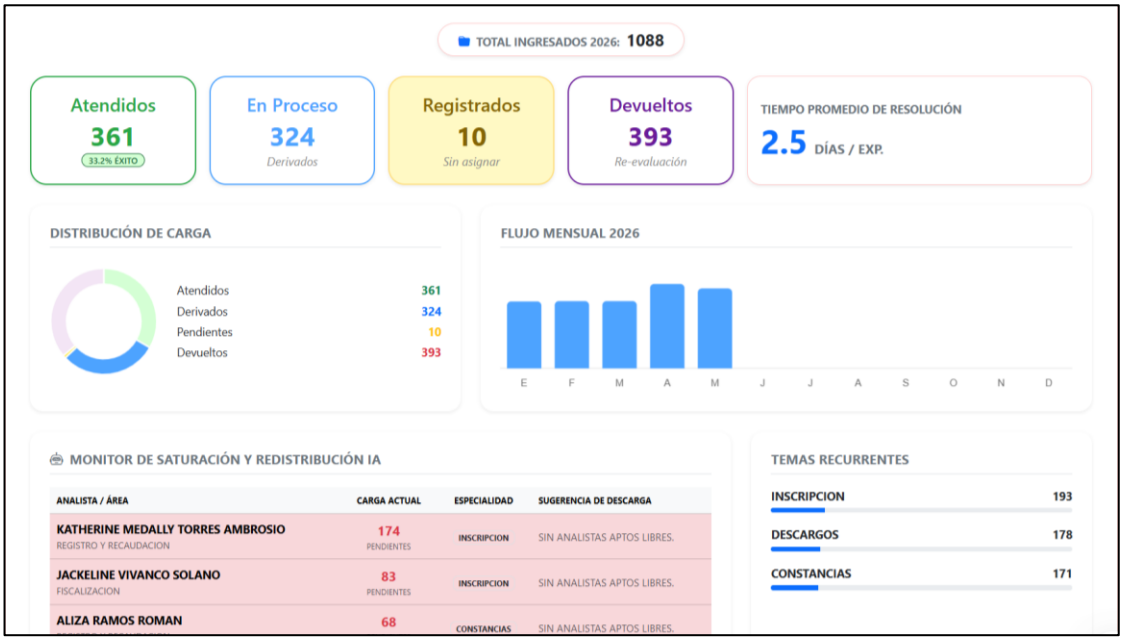
El sistema incorpora mecanismos automáticos de detección contextual para mejorar la interpretación visual del historial. Cuando una devolución contiene la cadena “ATENCIÓN CANCELADA”, el sistema identifica automáticamente que se trata de una alteración excepcional del flujo normal.

En estos casos, el historial aplica etiquetas visuales especiales como “Reproceso (RP)” o “Cancelación (C)”, indicando que el expediente fue objeto de una intervención jerárquica o de un proceso extraordinario de corrección administrativa.

9. MODULO VI: VISUALIZACIÓN DE ESTADISTICAS

9.1. Uso del sistema

9.1.1. Panel de Control del Administrador (Dashboard)



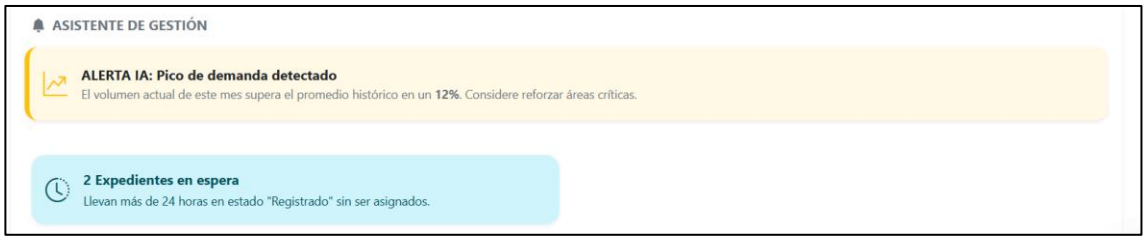
El sistema proporciona al Administrador un panel de control integral diseñado para supervisar en tiempo real el desempeño operativo y la gestión institucional de expedientes. Este dashboard centraliza indicadores clave de rendimiento (KPIs) que permiten visualizar de manera inmediata la situación actual de los trámites administrativos.

Entre los principales indicadores se encuentran los expedientes “Atendidos”, “En Proceso”, “Registrados” y “Devueltos”, presentados mediante resúmenes visuales que facilitan el monitoreo del flujo documental y la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, el sistema calcula automáticamente el tiempo promedio de resolución de trámites, mostrando la cantidad media de días que tarda la institución en concluir un expediente desde su registro inicial hasta su atención final. Este indicador permite evaluar la eficiencia operativa y detectar posibles retrasos en los procesos internos.

El módulo incorpora gráficos dinámicos desarrollados con Chart.js para mejorar la interpretación visual de la información. Entre ellos destaca un gráfico tipo “Donut” que representa la distribución actual de expedientes según su estado, así como un gráfico de barras que compara el volumen de ingresos mensuales durante el año seleccionado, permitiendo identificar tendencias y variaciones en la carga documental.

9.1.2. Alerta IA de Pico de Demanda



El sistema integra un mecanismo de análisis predictivo orientado a detectar incrementos anómalos en la carga de trabajo institucional. Cuando el volumen de expedientes registrados durante el mes actual supera en más del diez por ciento el promedio histórico de ingresos, el sistema genera automáticamente una “Alerta de Pico de Demanda”.

La notificación muestra el porcentaje exacto de incremento detectado y recomienda reforzar las áreas críticas o redistribuir recursos humanos para prevenir cuellos de botella y retrasos administrativos. Esta funcionalidad permite anticipar escenarios de saturación y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

9.1.3. Monitor de Saturación y Especialidad IA



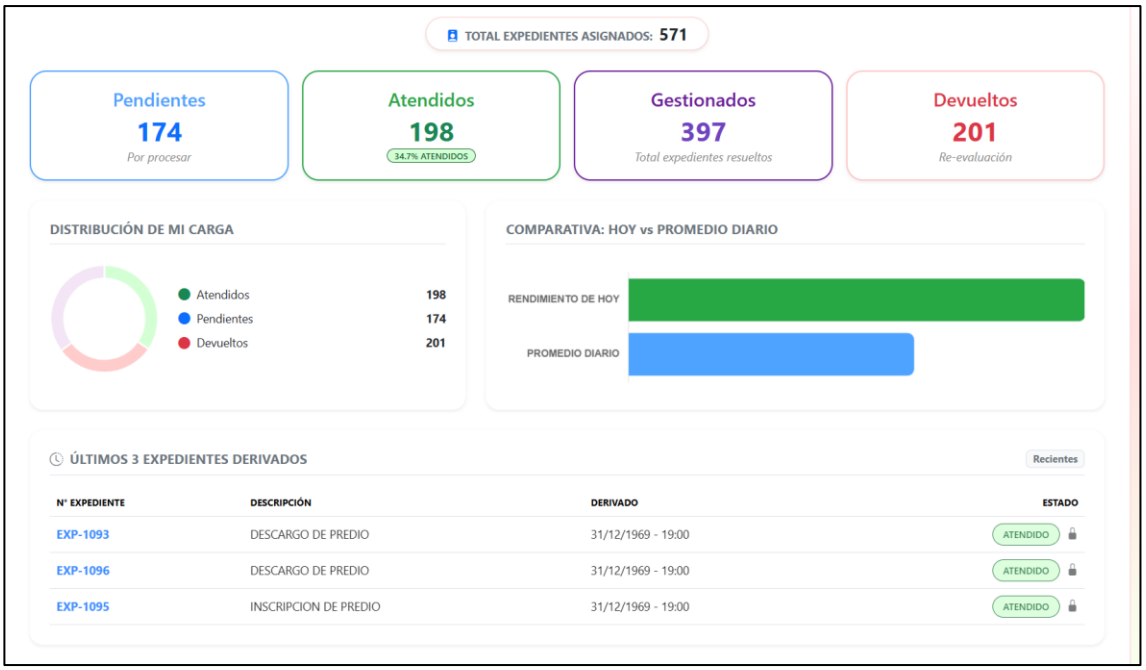
El módulo incorpora una herramienta especializada para la gestión y supervisión del desempeño de los analistas. El sistema monitorea continuamente la carga laboral de cada usuario y marca visualmente en color rojo a aquellos analistas que superan el umbral de cinco expedientes pendientes, identificando posibles escenarios de saturación operativa.

De manera complementaria, la inteligencia artificial analiza las palabras clave presentes en los expedientes atendidos exitosamente por cada analista y determina automáticamente una especialidad funcional, como “MULTAS”,

“CONSTANCIAS” o “INSCRIPCIÓN”. Esta clasificación dinámica permite conocer las áreas de experiencia predominantes del personal.

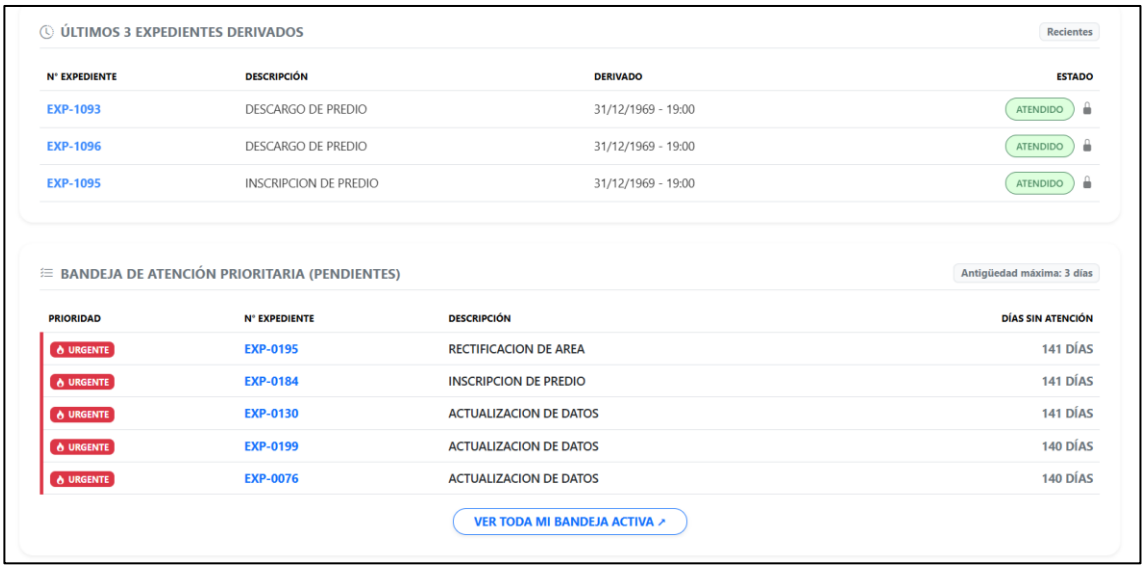
Cuando el sistema detecta un analista saturado, genera automáticamente sugerencias de redistribución hacia otros usuarios con menor carga laboral y la misma especialidad, favoreciendo una asignación más eficiente y equilibrada de expedientes.

9.1.4. Panel de Productividad del Analista



Cada analista dispone de un panel personalizado que le permite monitorear su rendimiento y prioridades operativas en tiempo real. El sistema presenta un gráfico de barras horizontales que compara la cantidad de expedientes atendidos durante el día actual frente a su promedio histórico diario, proporcionando una referencia clara sobre su desempeño individual.

Además, el módulo muestra una bandeja prioritaria con los cinco expedientes más antiguos que permanecen bajo responsabilidad del analista. Aquellos documentos que superan los tres días sin atención son resaltados automáticamente con la etiqueta “URGENTE”, permitiendo priorizar los casos críticos.



9.2. Lógica Técnica

9.2.1. Consultas de Agregación y KPIs

Los indicadores estadísticos del dashboard son calculados mediante consultas optimizadas implementadas en el DashboardController. Para determinar el tiempo promedio de resolución, el sistema utiliza la función:

AVG(CAST(DATEDIFF(day, e.fecha_registro, d.fecha_atencion) AS FLOAT))

El uso del tipo FLOAT permite obtener promedios con precisión decimal, mejorando la exactitud de los indicadores temporales.

Con el objetivo de optimizar el rendimiento de la base de datos, el sistema emplea selectRaw para agrupar en una sola consulta los conteos correspondientes a los distintos estados de expedientes, evitando múltiples peticiones independientes y reduciendo el consumo de recursos del servidor.

9.2.2. Lógica de Predicción de Demanda

La generación de alertas predictivas se basa en un cálculo comparativo entre el volumen de expedientes del mes actual y el promedio histórico institucional.

El sistema obtiene inicialmente el valor volumenMesActual y posteriormente calcula el promedioHistorico, dividiendo el total acumulado de registros entre la cantidad de meses que presentaron actividad documental.

La condición que activa la alerta responde a la siguiente lógica:

$$volumenMesActual > (promedioHistorico \times 1.1)$$

Cuando esta condición se cumple, el sistema interpreta que existe un incremento significativo de demanda y genera automáticamente la notificación preventiva de saturación.

9.2.3. Motor de Especialidad IA por Keywords

La especialidad asignada a cada analista no corresponde a un campo fijo dentro de la base de datos, sino que es determinada dinámicamente mediante análisis de palabras clave.

El controlador dispone de un arreglo de keywords vinculadas a categorías específicas, por ejemplo, términos como “MULTA” o “SANCIÓN” son asociados automáticamente con la especialidad “MULTAS”.

El sistema realiza un cruce entre las tablas derivacion_expedientes y expedientes para contabilizar la frecuencia con la que determinadas categorías aparecen en los documentos atendidos exitosamente por cada usuario. La categoría con mayor frecuencia acumulada es asignada como especialidad principal del analista.

9.2.4. Implementación de Gráficos con Chart.js

La visualización gráfica del dashboard se implementa utilizando la librería Chart.js. El backend prepara previamente los arreglos de datos estadísticos, como por ejemplo [10, 20, 5, 2], y los envía a las vistas Blade para su posterior procesamiento mediante JavaScript.

Con el fin de garantizar una correcta visualización en distintos dispositivos y resoluciones, los gráficos utilizan la configuración maintainAspectRatio: false y se alojan dentro de contenedores con altura fija, permitiendo un comportamiento responsivo y estable dentro de la interfaz del sistema.

9.2.5. Detección de Expedientes Críticos

El sistema incorpora mecanismos automáticos para detectar expedientes que presentan retrasos en su asignación inicial. Para ello, se evalúa la diferencia de tiempo entre la fecha de registro y la fecha actual mediante la siguiente condición:

DATEDIFF(hour, fecha_registro, GETDATE())>24

Todo expediente que permanezca en estado “Registrado” durante más de veinticuatro horas sin haber sido derivado es clasificado como un “Sin Derivar Crítico”. En estos casos, el sistema notifica automáticamente al Administrador para alertar sobre posibles retrasos en Mesa de Partes y facilitar una intervención oportuna.